

விடைகள்

உயிரியல்-I

(1) - 2	(11) - 4	(21) - 2	(31) - 1	(41) - 1
(2) - 4	(12) - 4	(22) - 3	(32) - 4	(42) - 5
(3) - 3	(13) - 3/4	(23) - 2	(33) - 3	(43) - 4
(4) - 3	(14) - 5	(24) - 4	(34) - 4	(44) - 4
(5) - 3	(15) - 3	(25) - 4	(35) - 4	(45) - 4
(6) - 3	(16) - 1	(26) - 1	(36) - 3	(46) - 1
(7) - 5	(17) - 4	(27) - 5	(37) - 4	(47) - 3
(8) - All	(18) - 2	(28) - 2	(38) - 4	(48) - 5
(9) - 3	(19) - 1	(29) - 2	(39) - 2	(49) - 4
(10) - 5	(20) - 3	(30) - 1	(40) - 3	(50) - 5

உயிரியல் - II

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை

1. (a)(i) 1. ஒழுங்கும், ஒழுங்கமைப்பும் 2. அனுசேபம் 3. வளர்ச்சியும் விருத்தியும்
4. உறுத்துணர்ச்சியும், இயைபாக்கமும் 5. இசைவாக்கம் 6. இனப்பெருக்கம்
7. பாரம்பரியமும் கூறப்படும்

(ii) H, C, O, N, P, S

- (iii) • முதலுருவின் உள்ளடக்கம் / ஊடகம் • கரைப்பான் / இரசாயனத்தாக்கங்களிற்கான ஊடகத்தை வழங்குதல்
• தாக்கி / இரசாயன தாக்கங்களில் ஈடுபடுதல் • விறைப்புத் தன்மையை வீக்கத்தை ஏற்படுத்தல்

(iv) சேர்வை

தொழில்கள்

1. புரதம்

- சேமிப்பு சக்தித் தோற்றுவாய்
- நொதியங்கள் / ஊக்கிகளாக தொழிற்படல்
- ஓமோன்கள் / அகம் சுரக்கும் தொழில்
- கொண்டு செல்லல்

• கட்டமைப்புக்குரிய

• பிறப்பொருள் எதிரிகள்

• நச்சுக்கள்

2. நியூக்கிளிக்கமிலம்

- பாரம்பரியப் பதார்த்தம் / இயல்புகளை அடுத்த சந்ததிக்கு கொண்டு செல்லல். பாரம்பரிய தகவல்களை சேமித்தல்.
- புரதத் தொகுப்பு

- (b)(i) 1. எல்லா அங்கிகளும் (ஒன்று அல்லது பல) கலங்களால் ஆக்கப்பட்டவை.
2. அங்கிகளின் தொழிற்பாட்டுக்குரியதும் கட்டமைப்புக்குரியதுமான அடிப்படை அலகு கலமாகும்.
3. கலங்கள் யாவும் ஏற்கனவே காணப்பட்ட கலங்களில் இருந்து உருவாகின்றன.

(ii) • திட்டமான கரு இல்லை அமைப்பாங்குடைய கரு அற்றவை

- மென்சவ்வினால் சூழப்பட்ட புன்னங்கங்கள் இல்லை
- கலச்சுவர் பெற்றிடோகிளைக்கன் / கிளைக்கோபெப்தையிட்டு / மியூக்கோ பெப்தயிப்டினால் ஆக்கப்பட்டது.
- நைதரசன் பதிக்கும் திறன் காணப்படும்
- கலவன்சூடு / குழியவன்சூடு இல்லை

(iii) • செலுலோசு

• பெக்ரின்

• அரைச்செலுலோசு

(iv)(a) • ஒட்சியேற்றம் நொதியங்களைக் கொண்ட மென்சவ்வினால் சூழப்பட்ட புடகங்கள்

(b) நுண்ணுடல்

தொழில்

1. கிளையொப்சிசோம்

• கொழுப்பை காபோவைதரேற்றாக மாற்றுதல்

2. பெரொட்சிசோம்

• பேரொட்சைட்டின் நச்சு நீக்கல் / தாவரங்களில் ஒளிச்சுவாசம்

(v)(a) • அருகருகான / அடுத்துள்ள கலங்களின் குழியவுரு இணைக்கப்படும் இடத்திலுள்ள கட்டமைப்புகள்.

(b) கலச்சந்தியின்வகை

தொழில்

1. நெருக்கமான சந்தி இறுக்கச்சந்தி

- அடுத்துள்ள கலங்களின் முதலுரு மென்சவ்வை இறுக்கமாக இணைக்கும் / கலங்களுக்கிடையில் பதார்த்தம் வெளியேறுவதை தடுத்தல்.

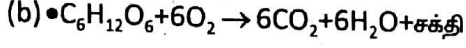
2. தாங்கும் சந்தி

• அடுத்துள்ள கலங்களின் குழியவன் கூட்டை இணைக்கும்

3. தொடர்புபடுத்தும் சந்தி/இடைவெளிச்சந்தி

• அயலிலுள்ள கலங்களுக்கிடையே சமிக்ஞைகள் பதார்த்தங்கள் என்பவற்றின் பரிமாற்றத்தை அனுமதிக்கும்.

(C)(i) (a) • சக்தி வெளியேற்றத்துடன் சிக்கலான மூலக்கூறுகளை எளிய சேர்வைகளாக உடைத்தல்.



(ii)(a) • சக்தியைப் பயன்படுத்தி எளிய சேர்வைகளில் இருந்து சிக்கலான மூலக்கூறுகளைத் தொகுத்தல்.



(iii)(a) • அடினின், இறைபோஸ், பொசுபேற்று

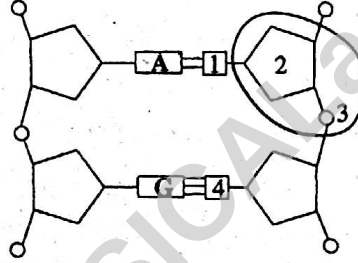
(b) • பச்சையவுருமணி, இழைமணி, குழியவுருத்தாயம்/குழியவுரு

(iv) • தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தியை குறைப்பதன் மூலம்.

(v) • போட்டிக்குரிய நிரோதிகள் (நொதியத்தாக்கத்தை நிரோதிப்பது). கீழ்ப்படையை நொதியத்தின் உயிர்ப்பு மையங்களுடன் பிணைப்படைவதை தடுப்பதன் மூலம்

• போட்டியற்ற நிரோதிகள் நொதியங்கள் (நொதியத்தாக்கத்தை நிரோதிப்பது) நொதியத்தின் பிற பகுதிகளில் பிணைப்படைவதன் மூலம்.

02.(A)



(i) (a) 1.தைமீன்

2. டிஒக்சிஇறைபோசு

3. பொசுபேற்று

4. சைற்றோசின்

(b) • நைதரசன் மூலம், 12 ஒக்சிஇறைபோசு வெல்லம், பொசுபேற்றுக் கூட்டம்

(ii) • இறைபோசு வெல்லம்

• யுராசில் காணப்படும்

(iii) RNA இன் வகை

தொழில்

m. RNA-

• DNA இன் மூலத் தொடரொழுங்கின் அடிப்படையில் புரதத்தில் இருக்க வேண்டிய அமினோ அமில ஒழுங்கை தீர்மானிக்கும் செய்தியை காவுதல். / புரதத் தொகுப்புக்கான பிறப்புரிமைத் தகவல்களைக் காவுதல்

t. RNA-

• m. RNA இலுள்ள கோடோன்களுக்கு இறைபோசோமிற்கு ஏற்ப அமினோ அமிலங்களைக் கடத்துதல்.

r. RNA

• இறைபோசோமின் ஆக்கக்கூறு / பொலிபெப்ரைட்டின் அமினோ அமிலத் தொடர் ஒழுங்கை நிர்ணயித்தல் / இறைபோசோமில் புரதத்தொகுப்புக்குரிய / அமினோ அமிலங்களின் ஒன்று சேர்தலுக்குரிய ஸ்தானத்தை வழங்குதல்.

(iv) • சர்வதேசத்துக்குரியது/ சர்வமயமானது.

• நைதரசன் மூலகங்களின் முக்கூட்டுத் தொடரைக் / கோடோன்களைக் கொண்டது.

• மேற்பொருந்துகைக்கு உட்படுவதில்லை.

(v) • Helicase

• DNA பொலிமரேசு

(B)(i) (a) பெற்றோர் தாவரங்கள்

சந்ததிகள்

(b) பெற்றோர் தாவரங்களின் பிறப்புரிமையமைப்புகள்

சந்ததிகளின் பிறப்புரிமையமைப்புகள்

மீட்டினின் சதவீதம்

(c) • இணைப்பும் குறுக்குப்பரிமாற்றமும்

(ii) • நிறமூர்த்த எண்ணிக்கையை மாறாது பேணுதல்

• கூர்ப்பில் பிறப்புரிமையியல் மாறல்கள் தோன்றுதல்.

rrTTxRRtt

RrTt

RrTt,rrtt

RrTt:Rrtt:rrTt:rrtt

40:10:10:40

(C)(i) • போசணைப்பன்மைத்துவம் / அனுசேபப் பன்மைத்துவம்.

• விரைவாக இனம்பெருகும் ஆற்றல் / துரித வளர்ச்சி வீதம் / குறைந்தளவு சந்ததிக்காலம்

• உடற்றொழிலியல் பன்மைத்துவம் / ஒட்சிசன் உள்ள நிலையில் அல்லது ஒட்சிசன் அற்ற நிபந்தனையில் வாழும் ஆற்றல். / சுவாசப்பல்வகைமை.

• வெவ்வேறு சூழல்களில் வாழக்கூடிய ஆற்றல்.

(ii) • துர்நாற்றம்

• பிசின் தோன்றுதல் / ropiness / பாகுத்தன்மை தோன்றல்

• உணவு மென்மையாதல் / இழைய அமைப்பு மாறுதல்.

• நிறம் மாறுதல் / நிறப்பொருள் உருவாதல்

(iii)(a) உணவு மூலம் ஏற்படும் தொற்று நோய்கள்

• நோயாக்கிக்குரிய நுண்ணுண்களைக் கொண்ட உணவை நுகர்வதால் உடலினுள் நுண்ணுண்கள் வளர்ச்சியடைந்து / நோய் உருவாகுதல்.

• Vibrio cholera / Shigella / Salmonellatyphi

• உணவில் ஏற்கனவே காணப்படுகின்ற நுண்ணுண்களினால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட நச்சுப் பதார்த்தங்கள் கொண்ட உணவை நுகரும் பொழுது ஏற்படும் நோய்.

• Staphylococcus aureus / Clostridium botulinum

(b) உணவு நஞ்சாதல்

(iv) பொறிமுறை

• பற்றீரியாக்களின் கலச் சுவர் தொகுப்பை நிரோதித்தல்
• கலமென்சவ்வின் உட்புகவிடும் இயல்பை நிரோதித்தல்
• புரதத் தொகுப்பை நிரோதித்தல்

நுண்ணுயிர் கொல்லி

• பென்சிலின்
• பொலிமிக்சின்
• எரித்திரோமைசின்
• குளோரம்பெனிக்ஸோல்
• ஸ்ப்ரோமைசின்
• தெற்றாசைக்கிலின் (ஏதாயினும் ஒன்று)
• Ciprofloxacin

• DNA தொகுப்பை நிரோதித்தல்

03. (A)(i) • கோரியோன், அலந்தோயி, கருப்பைச்சுவர் / கருப்பை அகத்தோல்

(ii) ஒமோன்

தொழில்

• hCG

மஞ்சள் சுடலத்தை / முளையத்தை பேணுதல்.

(iii) புரோஜெஸ்ரெரோன், ஈஸ்ரஜென், கல்வித்தக இலக்ரோஜன்

(iv)(a) பதார்த்தம்

புரஸ்ரோகினான்டினஸ்

தொழில்

கருப்பை சுவர் / கருப்பை தசைப்படையின் சுருக்கத்தை அதிகரிக்கச் செய்தல்.

(b) ஒமோன்

ஒட்சிரோசின்

தொகுக்கப்படும் இடம்

தாயின் பரிவாகக் கீழ், முதிர் மூலவுரு

(v) புரோஜெஸ்ரெரோன்

(B) (i) பாற்கரப்பிகள்

பாற்கரப்பிகளின் கான்கள்

- புரோஜெஸ்ரெரோன்
- ஈஸ்ரோஜென்

(ii) (a) ஒமோன்

உற்பத்தியாகும் இடம்

• புரோலக்ரின்

கபச்சுரப்பியின் முற்பக்கச் சோணை

(b) • புரோஜெஸ்ரோன்

(iii) கொழுப்பு, இலக்ரோஸ், கனியுப்புகள், விற்றமின்கள், இலக்ரோஅல்புமின், கேசின், இலக்ரோபெரின் பிறபொருள் எதிரி/இமினோ குளோபுமின்

(iv) • 6 மாதங்கள்

(v) • 2 வருடங்கள்

(C)(i)(a) முறை

உதாரணம்

துண்டுபடுத்தல்

spyrogyra / ribbonworm / Planaria

அரும்புதல்

மதுவம் / Saccharomyces / hydra

பிளவு / இருகூற்றுப்பிளவு / பல்சுற்று பிளவு

பற்றீரியா / Amoeba / Paramecium /

Plamodium

இயங்குவித்திகள்

Allomyces

தூளியம்

பங்கசு / Penicillium / Aspergillus

(b) • ஒரு பெற்றோர் மட்டுமே தேவைப்படும்

• தோன்றல்கள் பாரம்பரியத்தில் ஒத்தவை.

• விரைவாக எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கச் செய்தல்.

(ii) கரும்பு

- தண்டுத் துண்டங்கள்

மா

- ஒட்டுதல்

உருளைக்கிழங்கு

- முகிழ்கள்

வாழை

- வேர்தண்டுக் கிழங்கு

(iii) ஒருமடிய புணரித் தாவரச் சந்தி இருமடிய வித்தித் தாவரச் சந்தியை அடுத்து ஒன்று மாறியொன்று தோன்றுதல்.

(iv) a. கூம்பி

b. மாவித்தி

c. நுண்வித்தி

d. முட்டை

e. விந்து

f. முளையம்

(v) b,c என்பன உருவாக்கப்படுதல்.

04. (A) (i) வன்கூடு வகை

கணம்

a. அகவன் கூடு

Echinodermata

b. புறவன் கூடு

Arthropoda

c. நீர்நிலையியல் வன்கூடு

Annelida / Nematoda

(iii)(1) ஆதாரமளித்தல்

(2) உள்ளான அங்கங்களைப் பாதுகாத்தல். (3) அசைவு

(4) கல்சியச் சேமிப்பும் / விடுவித்தலும்

(5) பொசுபேற் சேமிப்பும் / விடுவித்தலும்

(6) குருதிக்கலங்களின் உற்பத்தி / RBC உற்பத்தி

(B)(i) a. சிபுகம்

b. அனுவென்பு

c. நுதலென்பு

d. சுவர் என்பு

e. பிபர் என்பு

(ii) • முளையம் / முளையம் பாதுகாத்தல்

• முண்ணாண் செல்வதற்கு இடமளித்தல்

• முள்ளந்தண்டுக்கம்பத்துடன் / அறல்ஸ் முள்ளந்தண்டென்புடன் தலையோடு அசைவதற்கு இடமளித்தல்

• தலையோடு முள்ளந்தண்டுக் கம்பத்துடன் சமநிலைப் படுத்தல்

(iii) f. தம்புவுருமுளை

g. நுகருமுளையில்

தொழில் : தசைகளை இணைத்தல்

(iv)(a) • நுதலென்பு

• அனுவென்பு

(b) • குரலிற்கு பரிவை அளித்தல்.

• என்புகளின் பாரத்தை குறைத்தல்

• முள்ளந்தண்டுக் கம்பத்தின் மீது தலை / தலைஒட்டின் சமநிலையை இலகுவாக்குதல்.

(C)(i) அசைவு வகை

உதாரணம்

திருப்ப அசைவு

-

ஒளித்திருப்பம் / ஒளியை நோக்கி வளைதல்

புவித்திருப்பம் / புவிப்போ நோக்கி வளைதல்

பரிசுத்திருப்பம் பொருட்களை சுற்றுதல்

இரசனையசைவு

-

உயர் தாவரங்களின் புணரிகள் காட்டும் அசைவு /

Chlamydomonas இன் அசைவு

முன்னிலை அசைவு

-

பூக்கள் விரிந்து மூடுதல் / mimosa இன் இலைகள் மடிதல்.

(a) • இன்போல் அசுற்றிக்கமிலம் IAA

(b) • அங்குர உச்சி, இளம் இலைகள் (தண்டு நுனி)

(iii) • கல நீட்சி.

• உச்சியாட்சி.

• திருப்ப அசைவுகளை சீர்படுத்தல்.

• மாறிழையத் தொழிற்பாட்டினைத் தொடக்குதல்/ தூண்டல்

• வேர் வளர்ச்சியை தொடக்குதல்.

• பழங்களின் வளர்ச்சியை தொடக்குதல்/ தூண்டல்

• கன்னிக்கனியமாதல்

(iv) • பழங்கள் உருவாகுதல்.

• கன்னிக் கனியமாதல்.

• பழங்களின் விருத்தி.

• களை கொல்லி.

• வேர்களின் விருத்தியை தூண்டல்/ வெட்டுத்துண்டங்களின் வேரின் விருத்தியைத் தூண்டல்

(v) • கிபறலிக்கமிலம்.

• சைற்றோகைனின்.

• எதிலீன்.

• அப்சிசிக்கமிலம்.

பகுதி-B கட்டுரை

05. (a) (1) ஒரு அங்கியின் பிறப்புரிமை பதார்த்தம் /DNA/ சீனோம் (Genome) என்பனவற்றில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்.
(2) இவை தலைமுறையுரிமையடையக் கூடியவை / ஒரு சந்ததியில் இருந்து அடுத்த சந்ததிக்கு கடத்தப்படக் கூடியது.

(b) (3) நிறமூர்த்த விகாரம் ஏற்படுவது.

(4) நிறமூர்த்தங்களின் எண்ணிக்கை வேறுபடுவதால் அல்லது.

(5) நிறமூர்த்தங்களின் கட்டமைப்பு வேறுபடுவதால் /நியூக்கிளியோரைட்டில் மாற்றம்

(6) கலப்பிரிவு / இழையுருப்பிரிவு / ஒடுக்கப்பிரிவு / தனிப்படுத்துகையின் பொழுது வழக்கள் ஏற்படுதல்.

(7) ஒரு தனி நிறமூர்த்தம் இழக்கப்படுவதனால் அல்லது சேர்க்கப்படுவதனால் / கிரமமில் மடியம் காரணமாக நிறமூர்த்த எண்ணிக்கையில் மாற்றம் ஏற்படலாம்.

(8) மேலதிக X நிறமூர்த்தம் ஒன்று இருத்தலால்.

(9) ஒரு X நிறமூர்த்தம் இல்லாதிருத்தல் / தனித்த X நிறமூர்த்தம் காணப்படுதல்

(10) மேலதிக தனிநிற மூர்த்தம் / உடலிற்குரிய நிறமூர்த்தம் காணப்படுதல்.

(11) நிறமூர்த்த தொகுதிகள் சகலவற்றிலும் ஏற்படும் அதிகரிப்பு / பன்மடியநிலை / $3n/4n$.

(12) தாவரங்களில் பொதுவானது.

(13) பரம்பரை அலகு விகாரம் / புள்ளி விகாரம் எனப்படும்.

(14) வழமையான DNA இரட்டிப்பின் பொழுது ஏற்படும் வழக்கள்.

(15) குறிப்பிட்ட பிரதேசத்திலுள்ள ஒரு DNA மூலக்கூறின் நியூக்கிளியோ தயிட்டுகளின் மூலகங்களின் தொடர் ஒழுங்கில் மாற்றம் ஏற்படுதல்.

(16) மேலதிக நைதரசன் மூலம் சேர்க்கப்படுதல்

(17) நைதரசன் மூலம் நீக்கப்படுதல் / இழக்கப்படுதல்

(18) மூலகங்கள் பிரதியீடு செய்யப்படல்.

(19) மூலகங்கள் மீள ஒழுங்குபடுத்தப்படுதல் காரணமாக ஏற்படும்.

(20) சில விகாரங்கள் பின்னிடவானவை.

(21) ஒரினங்க நிலை தோற்ற அமைப்பில் வெளிப்படுத்தப்படும்.

(22) சில விகாரங்கள் ஆட்சியானவை.

(23) இவை ஒரினங்க நிலையிலும், பல்லினங்க நிலையிலும் வெளிப்படுத்தப்படும்.

(24) சில விகாரங்கள் கொல் பரம்பரை அலகிற்குரியவை.

(25) கலத்தின் அத்தியாவசிய செயற்பாடுகளுக்கு தீமை விளைவிப்பதன் மூலம் அங்கிகளின் இறப்பு ஏற்படுகின்றது.

(26) உபுக்கலங்களில் ஏற்படும் விகாரம் உடலிற்குரிய விகாரம் எனப்படும்.

(27) இவை சந்ததியுடாக கடத்தப்படுவதில்லை.

(28) சாதாரணமாக இயற்கையில் விகாரங்கள் தன்னிச்சையாக அல்லது எழுமாற்றாக ஏற்படும்.

(29) விகாரம் தூண்டப்படலாம்.

(30) புறக்காரணிகள் /UV கதிர்/X கதிர் / இரசாயனப் பதார்த்தம் போன்றவற்றால் விகாரங்கள் தூண்டப்படலாம்.

(c) (31) பிறப்புரிமை மாறல்கள் தோன்றுவதற்கு பிரதான தோற்றவாய் விகாரங்களாகும்.

(32) சில விகாரங்கள் அஞ்சலமான / நன்மையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்

(33) சில விகாரங்கள் பிரதிகூலமானவை.

(34) சாதகமான சிறப்பியல்புகள் உள்ள விகாரங்கள் சந்ததியுடாக வெற்றிகரமாகக் கடத்தப்படும்.

(35) சாதகமாற்றவை / உகந்ததல்லாத இயல்புகளை ஏற்படுத்துபவை நீக்கப்படும்.

(36) இச் செயற்பாடுகள் இயற்கை தீர்வு நிஷு வழிவகுக்கும்

(37) இது இளைங்களின் சுவப்பிற்கு வழியமைக்கும்.

(d)(38) Turner's சக்சம்

- (39) ஒரு இலிங்க நிறமூர்த்தத்தை (ஒரு X நிற மூர்த்தத்தை கொண்டிருந்தல்) கொண்ட தனியங்கள்
 (40) Down's சக்சம்
 (41) மேலதிக தன்னிறமூர்த்தத்தை கொண்டிருக்கும் தனியங்கள்
 (42) Kline felter's சக்சம்
 (43) மேலதிக X நிறமூர்த்தத்தை கொண்டிருக்கும் தனியங்கள்
 (44) வெளிநல்.
 (45) பின்னடைவான எதிருரு தலைமுறை உரிமை அடைவதால் பெறப்படும்.
 (46) Huntington's நோய்
 (47) (தன்னிறமூர்த்தத்தில்) ஒரு ஆட்சியான எதிருரு காரணமாக பெறப்படும்
 (48) Cystis Fibrosis
 (49) (தன்னிறமூர்த்தத்தில்) ஒரு பின்னடைவான எதிருரு காரணமாக பெறப்படும்
 (50) குருதியுறையா நோய் (Haemophilia)
 (51) நிறக்குருடு
 (52) நிறமூர்த்தத்தில் உள்ள பின்னடைவான பரம்பரை அலகால் ஏற்படும் / இலிங்க இணைப்பு.

06. (a)(1) காற்று வாழ் உயிர்கள் (2) Acetobacter / Pseudomonas
 (3) அமையத்திற்கேற்ப காற்றின்றி வாழ் உயிர்கள் (4) Saccharomyces / Escherichia coli
 (5) கட்டுப்பட்ட காற்றின்றி வாழ் உயிர்கள் (6) Clostridium
 (7) நுண்ணிய காற்று நாடிக்குரிய (8) Lactobacillus

- (b)(1) கிருமி நீக்கம் செய்தல் (2) ஈரவெப்பமுறை / நீராவி (3) 15 இறாத்தல் சதுர அங்குலத்துக்கு
 (4) அமுக்கத்தின் கீழ் நீராவி (5) 121°C (6) 15 நிமிடங்கள்
 (7) வெப்ப உறுதியான வளர்ப்பு ஊடகங்களுக்கு (8) அமுக்க வடுகலன்
 (9) அமுக்க அடுப்பு பயன்படுத்தல் (10) வடிகட்டல் முறையிலான கிருமி நீக்கம்
 (11) வெப்ப மாறுநிலையான திரவங்கள் (12) வெப்ப மாறுநிலையான வளர்ப்பு ஊடகம்
 (13) மென்சவ்வு வடுகலன் பயன்படுத்துதல் (14) 0.45µm பருமன்

கண்ணாடிப் பாத்திரங்கள்

- (15) அளவி (16) பெற்றிக்கண்ணம் (17) குடுவைகள் (18) சோதனைக்குழாய்கள்
 (19) வெப்ப காற்று கனல் அடுப்பு (20) கிருமி நீக்கம் செய்தல் (21) 160°C
 (22) 1-2 மணித்தியாலங்கள்

- 07.(a) (1) மண்ணீர் தாவரவோர்மயின்களினூடாக அகத்துறிஞ்சப்படும்
 (2) மேற்பட்டை கலங்களுக்கடாகச் சென்று.
 (3) அகத்தோல் ஊடாகவும் காழ் கலன்களினுள் மூன்று பாதைகள் வழியாகச் சென்றடையும்.
 (4) அப்போப்பிளாஸ்ட் பாதை
 (5) அருகருகே கலங்களின் கலச்சவர்களையும்
 (6) கலத்திடை வெளிகளையும் கொண்டது
 (7) அப்போப்பிளாஸ்ட் பாதையினூடாக நீரானது பரவல் முறையிலும்
 (8) திணிவோட்ட முறையிலும் அசைகின்றது.
 (9) சிம்பிளாஸ்ட் பாதையில்
 (10) குழியவுருவையும்
 (11) ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்ட முதலுரு இணைப்புக்களையும் கொண்டது.
 (12) சிம்பிளாட்ட பாதைவழியாக நீரானது பரவல் முறையிலும், பிரசாரணம் மூலமும் நடைபெறும்.
 (13) புன்வெற்றிடப் பாதையில்
 (14) நீரானது புன்வெற்றிடத்தில் இருந்து புன்வெற்றிடத்தை நோக்கி
 (15) புன்வெற்றிட மென்சவ்வு / இழுவிசை இரசனையுடாக
 (16) குழியவுருவின் ஊடாக
 (17) முதலுரு மென்சவ்வு ஊடாக.
 (18) பிரசாரணம் முறையிலும்.
 (19) நீரானது சிம்பிளாஸ் மூலமும் புன்வெற்றிடப்பாதை மூலமாகவும்.
 (20) தொபர்ந்து முதலுரு இணைப்பின் ஊடாக.
 (21) அகத்தோல் கலங்களினுள் சென்று.
 (22) கலன் உருளையினுள் செல்லும் (பரிவட்ட வுறையின்ஊடாக) / காழ்கலன்
 (23) அப்போப்பிளாஸ் ஊடாக உட்செல்லும்

- (24) கஸ்பாரியன் கீலம் மூலம் தடுக்கப்படும்
 (25) கலன் உருளைக்குள் செல்லும் முன்பு/காழ்கலன்
 (26) அகத்தோல் கலங்களின் சிம்பிளாஸ்ட் பாதையினுள் செல்லும்.
 (27) மண்ணீர் கரைசலில் இருந்து காழினுள் நீர் அசைதல் நீர்முத்தப் படித்திறனின் வழிநிகழும்.
 (28) மண்ணீர் கரைசலில் இருந்து காழ்வரை, மேற்பட்டை கலங்களின் ஊடாக தோற்றுவிக்கப்படும்.
 (29) வேர்மயிர்க் கலத்தில் கலந்துள்ள புதார்த்தங்கள் காரணமாக நீர்முத்தப்படித்திறன் ஏற்படுத்தப்படும்
 (30) இது ஒப்பீட்டு ரீதியில் வேர்மயிர்க் கலத்தில் நீர்முத்தத்தை குறைவடையச் செய்கிறது.
 (31) மண்ணீரின் நீர்முத்தத்துடன் ஒப்பிடும் போது.

- (b)(1) வெவ்வேறு மூலர் செறிவுடைய சுக்குரோசு கரைசல்களைத் தயாரித்தல்.
 (2) Rhoeo மேற்றோல் உரிகளை அவற்றில் இட்டு 20-30 நிமிடங்கள் விடுதல்.
 (3) முதலுருச் சுருக்கமடைந்த கலங்களின் எண்ணிக்கையையும்
 (4) மொத்தக் கலங்களின் எண்ணிக்கையையும் நுணுக்குகாட்டியின் பார்வைப் புலத்தின் கீழ் எண்ணுதல்.
 (5) ஒவ்வொரு செறிவுடைய சுக்குரோசு கரைசலிலும் இடப்பட்ட Rhoeo மேற்றோல் உரியில், முதலுருச்சுருக்கமடைந்த கலங்களின் சதவீதம் கணிக்கப்படும்.
 (6) முதலுருச் சுருக்க வீதத்தை Y அச்சிலும், மூலர் செறிவை X அச்சிலும் கொண்டு வரைபு அமைத்தல்.
 (7) 50% முதலுரு சுருங்கல் வீதத்திற்குரிய X அச்சின் பெறுமானம் கலச்சாறின் செறிவிற்கு சமனாகும்.
 (8) அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி கலத்தின் கரைய அழுத்தம் அறியப்படும்.
 * வரைபு ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

08. (a)(1) போசணை என்பது சக்தியையும் காபனையும் பெற்றுக் கொள்ளும் செய்முறையாகும். / கலங்களை கட்டி அமைப்பதற்கு / வளர்ச்சி தேவையான மூலப் பொருட்களையும் சக்தியையும் பெற்றுக் கொள்ளும் செய்முறையாகும்.

(b) போசணை வகைகள்

- (2) தற்போசணைக்குரிய (3) அசேதனக் காபன் தோற்றுவாய் பயன்படுத்தப்படும்
 (4) பிறபோசணைக்குரிய (5) சேதனக் காபன் தோற்றுவாய் பயன்படுத்தப்படும்

தற்போசணையின் இருவகைகள்

- (6) ஒளிக் குரிய தற்போசணை / ஒளிக் குரிய போசணை
 (7) இரசாயனத்தற்போசணை / இரசாயனப் போசணை.

ஒளிக் குரிய தற்போசணையின் இரு வகைகள்

- (8) சக்தித் தோற்றுவாய் சூரிய ஒளி
 (9) சயனோபற்றீரியா / பச்சைத்தாவரம் / வேறு சரியான உதாரணம் / ஊதா கடந்த பற்றீரியா / அல்கா / பச்சை கந்தக பற்றீரியா

இரசாயனத்தற் போசணை

- (10) இரசாயனப் புதார்த்தம் சக்தி தோற்றுவாய்
 (11) நைத்திரேற்றாக்கும் பற்றீரியா / Nitrobacter / Nitrosomonas

பிறபோசணையின் முன்று வகைகள்

- (12) அழுகல் வளரிப் போசணை (13) விலங்கு முறைப் போசணை (14) ஒன்றிய வாழ்வு

அழுகல் வளரிப் போசணை

- (15) இறந்த (அல்லது அழுகும்) சேதனப்பதார்த்தம் உணவாகப் பயன்படும்.
 (16) உணவின் மீது / இறந்த அல்லது அழுகும் சேதனப்பதார்த்தம் மீது நொதியங்கள் சுரக்கப்படும்.
 (17) கலப்புற்சமிபாடு
 (18) கரையக் கூடிய இறுதி விளைபொருட்கள் அகத்துறிஞ்சப்படும்
 (19) பங்குகள் / சில பற்றீரியாக்கள்

விலங்குமுறைப் போசணை

- (20) உணவு (உடலினுள்) எடுக்கப்பட்டு
 (21) உடலினுள் சமிபாடு நிகழும்
 (22) சமிபாடு அடைந்த துணிக்கைகள் அகத்துறிஞ்சப்படும்
 (23) சமிபாட்டின் இறுதி விளைபொருட்கள் தன்மயமாக்கல் அடையும்
 (24) சமிபாடு அடையாத பகுதிகள் வெளியேற்றப்படும்.
 (25) உதாரணம் : (பெரும்பாலான) விலங்குகள்

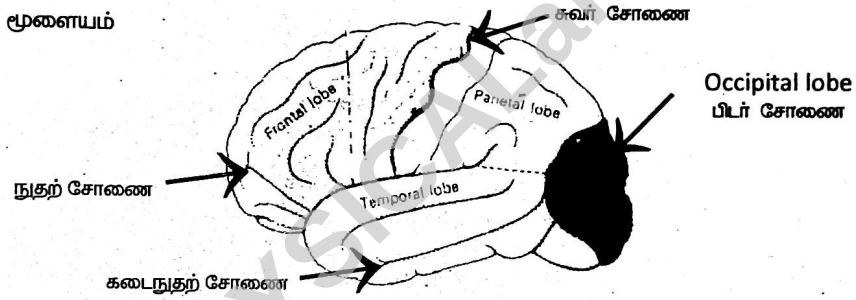
ஒன்றிய வாழ்வு

(26) வேறுபட்ட இனங்களைச் சேர்த்த இரு அங்கிகள் ஒன்றாக வாழ்தல். / இரு இனங்களைச் சேர்ந்த அங்கிகளிடையிலான ஈட்டம்

முன்று வகைகள்

- (27) ஒன்றிற் கொன்று துணையாகு தன்மை (28) ஒட்டுண்ணி இயல்பு
 (29) ஓரட்டில் உண்ணுமியல்பு
 (30) ஒன்றிற் கொன்று துணையாகுமியல்பில் ஈட்டத்தில் ஈடுபட்ட இரு அங்கிகளும் நன்மையடைதல்.
 (31) உதாரணம் : அவரைத் தாவர வேர்ச்சிறுகணுவும் Rhizobium உம்
 (32) ஒட்டுண்ணியியல்பில் ஒரு அங்கி நன்மை அடைய மற்றைய அங்கி பாதிப்படையும்
 (33) உதாரணம் : Plasmodium / Necator americanus மனிதனும். Cuscuta வும் விருந்து வழங்கித் தாவரமும்
 (34) ஓரட்டிலுண்ணுமியல்பில் ஒரு அங்கி நன்மையடையும் மற்றைய அங்கி பாதிப்படையாது / ஒரு அங்கி நன்மையடைய மற்றைய அங்கிக்கு பாதிப்பு அல்லது நன்மை ஏற்படுவதில்லை.
 (35) உதாரணம் : கடல் அனிமனியும் முனிவன் நண்டும் / தாவரங்களும் மேலொட்டிகளும் (ஒகிட்)
 (36) பூச்சி உண்ணும் தாவரங்களில் விசேட வகையான போசணை
 (37) (மந்தமான முறையிலோ அல்லது உயிர்ப்பான முறையிலோ) பூச்சிகளை பிடித்தல்
 (38) அவற்றை சமிபாடு செய்து
 (39) போசணைப் பதார்த்தங்களை அகத்துறிஞ்சுதல் / நைதரசன் தேவையைப் பெறுதல்.
 (40) உதாரணம் : Nepenthes / Drosera / Utricularia

09. (a) மனிதனின் மூளையம்



- (1) இரண்டு அரைக் கோளங்கள் உடையது / இடது, வலது அரைக் கோளங்கள் உடையது.
 (2) ஆழமான, நீளப்பாடான பிளப்பு / வேறுபடுத்தப்பட்டது.
 (3) வன்சடலத்தால் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளது
 (4) ஒவ்வொரு அரைக்கோளமும் மூளைய அறையை கொண்டிருக்கும் / மூளையம் இரு அரைக்கோளங்களை உடையது.
 (5) மூளைய முண்ணான் பாயியால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது.
 (6) சுற்றுப்புறமான பகுதி / மேற்புறமான பகுதி நரை நிறப்பொருளால் ஆக்கப்பட்டது.
 (7) இது நரம்புக் கலங்களின் கல உடல்களால் ஆக்கப்பட்டது.
 (8) இது மூளைய மேற்பட்டையாகும்.
 (9) அனேக பிளவுகள் (10) சுழிப்புகள் உடையது
 (11) இதன் காரணமாக மேற்பரப்பு அதிகரிக்கின்றது
 (12) ஆழமான பகுதிகள் வெண்ணிறப் பொருளால் ஆனது.
 (13) இது நரம்பு நாள்களையுடையது. (4 சோணைகள் காணப்படும்.)
 (14) நுதற் சோணை (15) சுவர் சோணை (16) கடைநுதல் சோணை
 (17) பிடர் சோணை
 (18) சோணைகளின் எல்லைகள் ஆழமான சால்களினால் அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்

(b) தொழில்கள்

- | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------------|
| (19) ஞாபகம் | (20) நுண் அறிவு | (21) பொறுப்புணர்ச்சி | (22) காரணம் காணுதல் |
| (23) moral senses | (24) கற்றல் | (25) நோ உணர்வை உணர்தல் | |
| (26) வெப்பம் | (27) தொடுகை | (28) பார்வை | (29) கேட்டல் |
| (30) சுவை | (31) மணம் போன்ற புலன் உணர்வை வாங்குதல் | | (32) பேச்சு |
| (33) இச்சை வழி இயங்கும் தசைகளின் சுருக்கத்தை தொடக்கிவைத்தலும். | | | (34) கட்டுப்படுத்தலும். |
| (35) புலன் தகவல்களை அடையாளம் காணுதலும் | (36) பொருள்கோடலும் | | |

10. (a) (1) கரும்பு/சோளம் போன்ற சில தாவரங்கள்
 (2) ஒளித்தொகுப்பில் PEP ஐ போன்ற முதல் வாங்கியாக உபயோகித்து CO₂ ஐ நாட்டுகின்றன. (புதிக்கின்றன)
 (3) ஒட்சலோ அசற்றேற்று (4C சேர்வை) உருவாகின்றது.

- (4) இது CO_2 பதித்தலின் முதல் விளைபொருளாகும்.
- (5) C_4 தாவரங்கள் வித்தியாசமான உடலமைப்புள்ள இலைகளைக் கொண்டுள்ளன / கலன் கட்டுகளைச் சூழ கட்டுமடல் கலங்களின் வளையம் காணப்படும்.
- (6) C_4 தாவரங்கள் ஒளித்தொகுப்பில் CO_2 ஐ இருபடிகளில் வெவ்வேறு வகையான கலங்களில் நாட்டுகின்றன.
- (7) இலைநடு விழையக் கலங்களில் CO_2 (PEP இனால் நாடப்பட்டு ஒட்சலோ அசற்றேற்று உருவாகும்) நாடப்படும்.
- (8) NADPH ஐ பயன்படுத்தப்பட்டு ஒட்சலோ அசற்றேற்று மலேற்றாக தாழ்த்தப்படும்.
- (9) மலேற்று கட்டுமடல் கலங்களில் கொண்டு செல்லப்படும்
- (10) முதலுரு இணைப்பினூபாக
- (11) மலேற்று கட்டுமடல் கலங்களில் பைறுவேற் ஆக மாற்றப்படும்
- (12) அதன்போது CO_2 , NADPH விடுவிக்கப்படும்
- (13) இந்த CO_2 , RUBP உடன் PGA ஆக பதிக்கப்பட்டு / கல்வின் வட்டத்தின் மூலம் PGA உருவாகும்.
- (14) பைறுவேற்று இலை நடுவிழையக்கலங்களுக்கு மீண்டும் கொண்டு செல்லப்படும்.
- (15) அங்கு இது PEP ஆக மாற்றப்படும்.

முக்கியத்துவம்

- (16) C_4 தாவரங்களினால் நடைபெறும் ஒளித்தொகுப்பு வினைத்திறன் வாய்ந்தது.
- (17) ஏனெனில் CO_2 வாய்க்கியான PEP, RUBP இலும் வினைத்திறன் கூடியது.
- (18) மிகவும் குறைந்த CO_2 செறிவுள்ள நிலையில் ஒளித்தொகுப்பு நடைபெறும்.
- (19) C_4 தாவரங்களில் ஒளிச்சுவாசம் நடைபெறுவதில்லை.
- (20) C_4 தாவரங்களில் ஒளித்தொகுப்பு உயர் ஒளிச் செறிவின் கீழும் வினைத்திறனாக நடைபெறும்.
- (21) C_3 தாவரங்களில் CO_2 ஒரு முறை மட்டும் பதிக்கப்படும். ஆனால் C_4 தாவரங்களில் இரு முறை பதிக்கப்படும்.
- (22) இதனால் C_4 தாவரங்களில் உற்பத்தி அதிகம்

- (b)(1) அமோனியா (2) யூரியா (3) யூரிக்மிலம் (4) கிரியற்றினைன்
- (5) அமோனியா நச்சுத் தன்மை மிகக் கூடியது
 - (6) உடலில் இருந்து காபன் இழப்பு (கழிவுகற்றலின் போது) இல்லை
 - (7) இது தொகுக்கப்படுவதற்கு சக்தி தேவைப்படுவதில்லை
 - (8) கழிவுகற்றுவதற்கு அதிகளவு நீர் தேவை.
 - (9) (அனேக்) நீர் வாழ் அங்கிகளின் கழிவுப்பொருளாகும். நன்னீர் மீன்கள் / நீர்வாழ் அங்கிகளின் கழிவும் பொருளாதாரமும்
 - (10) யூரியா : (அமோனியாவிலும் பார்க்க) நச்சுத் தன்மை குறைந்தது.
 - (11) கழிவுப் பொருளாக வெளியேற்ற (அமோனியாவிலும் பார்க்க) குறைந்தளவு நீர் தேவை.
 - (12) காபன் இழப்பு அதிகம்
 - (13) தொகுக்கப்படுவதற்கு சக்தி தேவை.
 - (14) முலையூட்டிகள் / நிறைவுடலி அம்பிபியாக்களின் கழிவுப்பொருட்கள்.
 - (15) யூரிக்மிலம் - குறைந்தளவு நச்சுத்தன்மை
 - (16) கழிவு அகற்றப்பட நீர் தேவையில்லை
 - (17) காபன் இழப்பு அதிகம்
 - (18) பூச்சிகள் / பறவைகள் / நகருயிர்கள் இல் கழிவுப்பொருட்கள்
 - (19) கிரியற்றினைன் முள்ளந்தண்டுள்ள விலங்குகளின் தசைகளின் கிரியற்றின் உடைவதால் பெறப்படும்

- (c)(1) ஒரு குறித்த பிரச்சினையை ஆய்வு செய்யும் பொழுது விஞ்ஞானிகள் / உயிரியலாளர்களினால் நியம தொடரான படிமுறைகளை பின்பற்றுகின்றனர்

கீழே பின்வரும் படிமுறைகளை கொண்டது

- (2) பிரச்சினையை இனம் காணுதல்
- (3) பிரச்சினையின் அடிப்படையில் வினாக்கள் எழுப்புதல், கருதுகோள்களை முன்வைத்தலும்
- (4) கருதுகோளை சோதித்தல்
- (5) பரிசோதனைகளை நடத்துவதன் மூலம்
- (6) கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய.
- (7) எதிர்வு கூறல்களை உருவாக்குதல்
- (8) எதிர்வு கூறலை மேலும் சான்றுகளுடன் அவதானித்தல் மூலம் சோதித்தல்
- (9) கொள்கையை உருவாக்கல்.